

אלגברה ב' - 01040168
גליון 2

יונתן אבידור - 214269565

18 במאי 2026

שאלה 1

.1

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_4(\mathbb{R})$$

$$B := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_4(\mathbb{R})$$

$$C := \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_4(\mathbb{R})$$

$$D := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & i^2 \\ 1 & -1 & (-i)^2 \end{pmatrix}$$

פתרון 1

A

נבצע פעולות שורה ועמודה אלמנטריות

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 + C_3, C_2 \rightarrow C_2 + C_4, C_3 \rightarrow C_3 + C_1, C_4 \rightarrow C_4 + C_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_1, R_4 \rightarrow R_4 - R_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

קיבלנו שתי שורות אפסים (יכולנו להסתפק בשורת אפסים אחת אבל זה היה אסתטי יותר) ולכן

$$\boxed{\det(A) = 0}$$

B

נבצע פעולות שורה ועמודה אלמנטריות ונשים לב לדרכים שבהן הדטרמיננטה משתנה

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_4, R_2 \leftrightarrow R_3} (-1) \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

קיבלנו מטריצה משולשית תחתונה. לכן

$$\det(B) = 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 = 36$$

C

נשים לב שהתמורה היחידה אשר $\forall i \in [n] : c_{i, \sigma(i)} \neq 0$ היא $\sigma = (n, 1, 2, \dots, n-1)$ מכיוון שהסקלארים $c_{i, \sigma(i)}$ הם כולם 1, הדטרמיננטה תהיה שווה לסימן של σ . הראינו את זה בתרגול, אבל נהיה ילדים גדולים ונעשה את זה בעצמנו. נמצא את $\text{sgn}(\sigma)$ על ידי שנמצא את כמות החילופים שיוצרים את σ^{-1} נרצה להעביר את n מהמקום הראשון לאחרון, "נבעבע" אותו (מלשון בועה) בכך שנפעיל

$$(1, n) \circ (2, n) \circ \dots \circ (n-1, n)$$

סה"כ קיבלנו $n-1$ חילופים שיוצרים את σ^{-1} מכיוון ש $\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}(\sigma^{-1})$ אנחנו מקבלים ש $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{n-1}$ לכן

$$\det(C) = \begin{cases} 1 & n \mid 2 \\ -1 & n \nmid 2 \end{cases}$$

D

נכתוב את D בצורה נוחה יותר לקריאה

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 \\ 1 & -i & -1 \end{pmatrix}$$

נפתח את הדטרמיננטה בצורה ישירה לפי השורה הראשונה

$$\begin{aligned} |D| &= 1 \cdot \begin{vmatrix} i & -1 \\ -i & -1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{vmatrix} \\ &= (-i - i) - (-1 + 1) + (-i - i) = \boxed{-4i} \end{aligned}$$

שאלה 2

חשבו את הדטרמיננטות של האופרטורים הבאים

סעיף א'

$$\begin{aligned} T : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) &\rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \\ A &\mapsto A^t \end{aligned}$$

סעיף ב'

$$\begin{aligned} T : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) &\rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \\ A &\mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} A \end{aligned}$$

סעיף ג'

$$\begin{aligned} T : \mathbb{C}_2[x] &\rightarrow \mathbb{C}_2[x] \\ p(x) &\mapsto p'(x) \end{aligned}$$

פתרון 2

סעיף א'

נחשב את המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי

$$\mathcal{E} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{aligned}
 T(e_1) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_1)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 T(e_2) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_2)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 T(e_3) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_3)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 T(e_4) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_4)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

ולכן

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ואם נבצע $R_2 \leftrightarrow R_3$ נקבל את מטריצת היחידה.
ולכן

$$\boxed{\det(T) = -1}$$

סעיף ב'

נחשב את המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי

$$\mathcal{E} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{aligned}
T(e_1) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_1)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
T(e_2) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_2)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
T(e_3) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_3)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
T(e_4) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_4)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

ולכן

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ואם נבצע $R_2 \leftrightarrow R_4$ ו $R_1 \leftrightarrow R_3$ נקבל את מטריצת היחידה.
ולכן

$$\boxed{\det(T) = 1}$$

סעיף ג'

נחשב את המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי

$$\mathcal{E} = (1, x, x^2)$$

$$T(e_1) = 0 \Rightarrow [T(e_1)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(e_2) = 1 \Rightarrow [T(e_2)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(e_3) = 2x \Rightarrow [T(e_3)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

קיבלנו מטריצה אלכסונית, לכן

$$\boxed{\det(T) = 0 \cdot 1 \cdot 2 = 0}$$

תרגיל 3

קבעו אילו מהטענות הבאות נכונה. הוכיחו את קביעותכן, ועבור טענות שאינן נכונות מיצאו דוגמה נגדית.

סעיף א'

עבור מטריצה $A \in M_n(\mathbb{C})$ המקיימת $A^* := \overline{A}^t = A$ מתקיים $\det(A) \in \mathbb{R}$

סעיף ב'

לכל $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$

סעיף ג'

הדטרמיננטה של מטריצה A שמקדמיה $a_{i,j}$ מקיימים

$$\forall i, j \in [n] : (i + j > n \Rightarrow a_{i,j} = 0)$$

היא מכפלת המקדמים $\{a_{i,j} | i + j = n\}$

סעיף ד'

הקבוצה

$$W := \{A \in M_3(\mathbb{C}) \mid |\det(A)| = 1\}$$

סגורה לכפל. כלומר, לכל $A, B \in W$ מתקיים $AB \in W$.

פתרון 3

סעיף א'

נכון! נוכיח
תהי $A \in M_n(\mathbb{C})$ כך ש- $\overline{A^t} = A$, נחשב את הדטרמיננטה של A

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)}$$

נחשב את הדטרמיננטה של A^*
מכיוון שהדטרמיננטה של מטריצה שווה לדטרמיננטה של השחלוף שלה

$$\det(A^*) = \det((A^*)^t) = \det(\overline{A}) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \prod_{i=1}^n \overline{a_{i,\sigma(i)}}$$

ניזכר בחוקי צמוד

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : \overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}, \overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$

ולכן

$$\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \prod_{i=1}^n \overline{a_{i,\sigma(i)}} = \overline{\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)}} = \overline{\det(A)}$$

מהגדרת A , $A = A^* \Rightarrow \det(A) = \det(A^*)$ ולכן

$$\det(A) = \overline{\det(A)}$$

מספר מרוכב שווה לצמוד שלו אם ורק אם המקדם המדומה שלו הוא 0, ולכן

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} : \det(A) = \alpha + 0i \Rightarrow \det(A) = \alpha \Rightarrow \boxed{\det(A) \in \mathbb{R}}$$

כנדרש



סעיף ב'

לא נכון! נראה דוגמה נגדית

$$\mathbb{F} = \mathbb{R}$$

$$n = 3$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$A = I_3$ ולכן $\det(A) = 1$, ל- B יש שורות אפסים ולכן $\det(B) = 0$. נסתכל על $A+B$

$$A+B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ל- $A+B$ יש שורת אפסים, ולכן $\det(A+B) = 0$

$$\det(A+B) = 0 \neq 1 = \det(A) + \det(B) \Rightarrow \det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$$

סעיף ג'

לא נכון! נראה דוגמה נגדית

$$\mathbb{F} = \mathbb{R}$$

$$n = 3$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ל- A יש שורת אפסים לכן $\det(A) = 0$

המקדמים המקיימים את התנאי $i, j \in \{1, 2, 3\} : i + j = 3 \iff i = 2, j = 1 \vee i = 1, j = 2$ נסתכל על מכפלת

$$\prod_{(i,j) \in \{(1,2), (2,1)\}} a_{i,j} = a_{1,2} \cdot a_{2,1} = 1 \cdot 1 = 1 \neq 0 = \det(A)$$

סעיף ד'

נכון! נוכיח
יהיו $A, B \in W$

$$\begin{aligned} |\det(A \cdot B)| &=_{\text{כפליות הדטרמיננטה}} |\det(A) \cdot \det(B)| \\ &=_{\text{כפליות מודול מספר מרכב}} |\det(A)| \cdot |\det(B)| =_{A, B \in W} |1| \cdot |1| = 1 \Rightarrow A \cdot B \in W \end{aligned}$$

■

תרגיל 4

מצאו את הערכים α עבורם

$$W_\alpha := \{A \in M_3(\mathbb{R}) \mid \det(A) = \alpha\}$$

הינו מרחב וקטורי

פתרון 4

ראשית, נשים לב שעבור כל $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0$, W_α לא מרחב וקטורי, שכן היא לא סגורה לכפל בסקלר.

$$\forall A \in W_\alpha : \det(0 \cdot A) = \det(0_{3 \times 3}) = 0$$

אולם $\det(A) \neq 0 \Rightarrow \alpha \neq 0$ לכן האפשרות היחידה שיש היא $\alpha = 0$
אבל W_0 לא סגור לחיבור, לדוגמה

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$$

נשים לב שבשתי המטריצות יש שורת אפסים, לכן הדטרמיננטה שלהם היא 0, ולכן $A, B \in W_0$ אבל!

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3 \Rightarrow \det(A + B) = 1 \Rightarrow A + B \notin W_0$$

לכן גם עבור $\alpha = 0$, W_α לא מרחב וקטורי
מכאן, שאין $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש W_α מרחב וקטורי